КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ · РУСАГРО × ШКОЛА 21

Агро-Радар

Рабочее место агронома: карта, погода, риски и ИИ-консультант

Команда AgroTech AI

MVP · октябрь 2026

http://127.0.0.1:8000

Что нужно было сделать

Требования кейса и то, что добавил агроном в интервью

КЕЙС РУСАГРО

- Карта полей и погода в одном окне
- Светофор рисков: болезни, засуха, вредители
- ИИ-агроном, который отвечает по данным поля
- Интерфейс для планшета и смартфона

ТРЕБОВАНИЯ АГРОНОМА

- NPK, pH, гумус и дозы удобрений
- Точные даты сева, уборки и обработок
- Фазы развития и технологическая карта
- Севооборот на 7 лет, с паром и обоснованием
- Вегетационный индекс и план/факт работ

Итог: один экран, где есть «где горит», «что делать» и «почему именно так».

Три модуля — один экран

01 Карта и погода

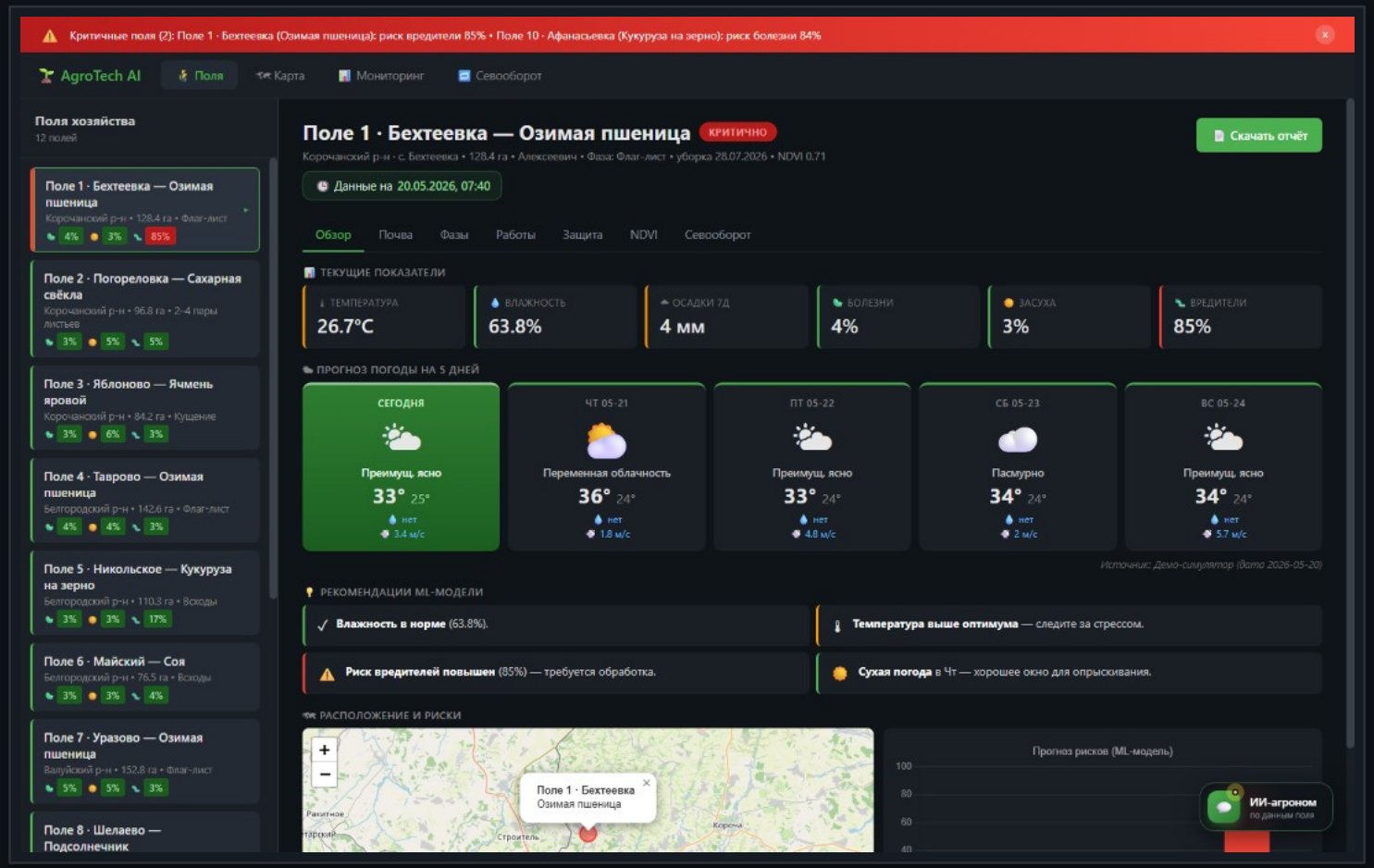
12 полей, 1290 га, прогноз на 5 дней, статусы и переходы на карту

02 Светофор рисков

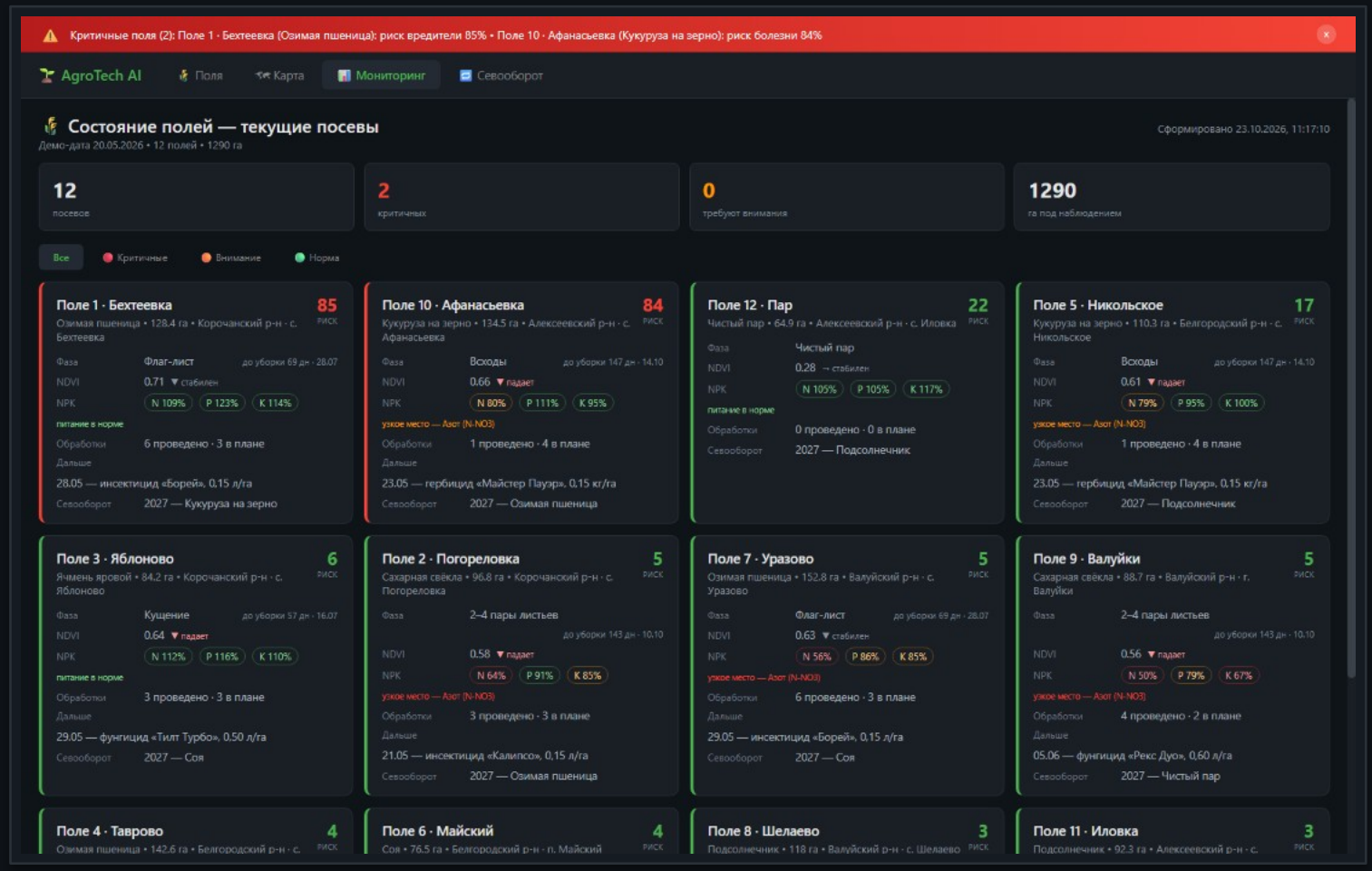
Random Forest: болезни, засуха, вредители — и рекомендации, что делать

03 ИИ-агроном

Отвечает по контексту поля: риски, почва, обработки, погода



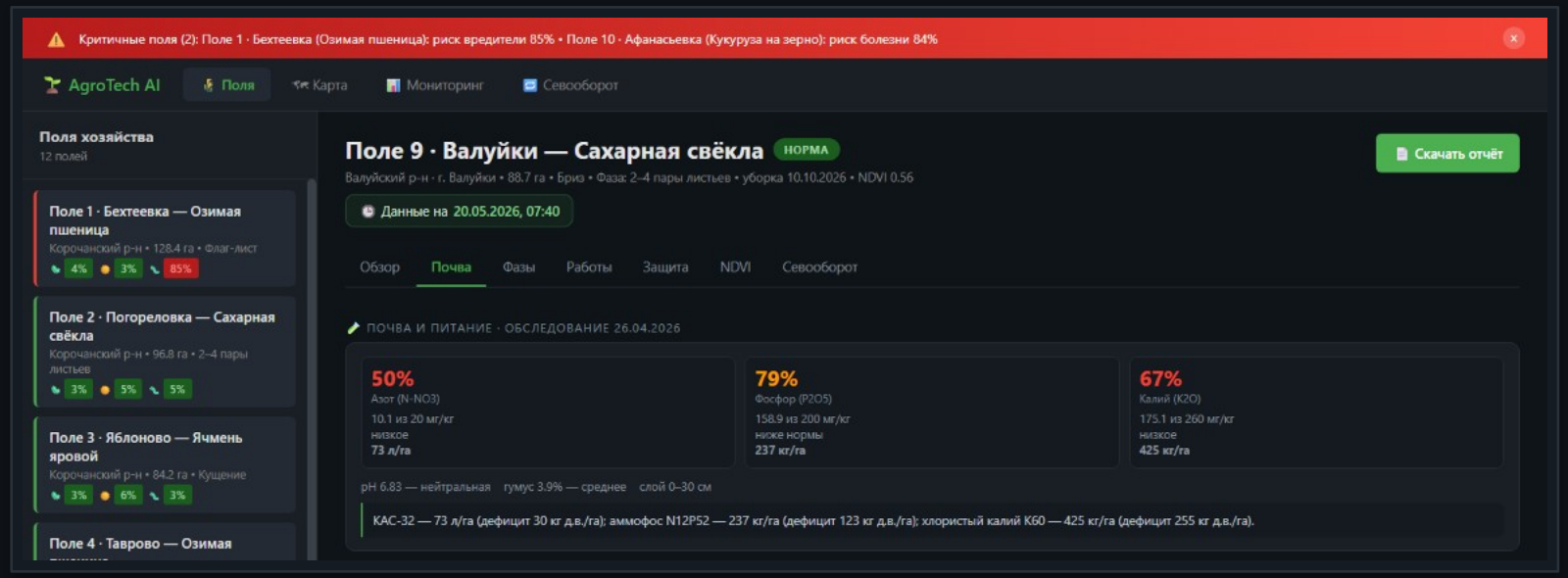
Четыре раздела, один сценарий работы



- «Поля» — светофор и список
- «Карта» — все поля на карте
- «Мониторинг» — что посеяно сейчас
- «Севооборот» — сетка на 7 лет
-
- Deep-links: #state, #rotation, #field/A-01

Семь вкладок вместо таблиц

Каждая вкладка отвечает на вопрос агронома



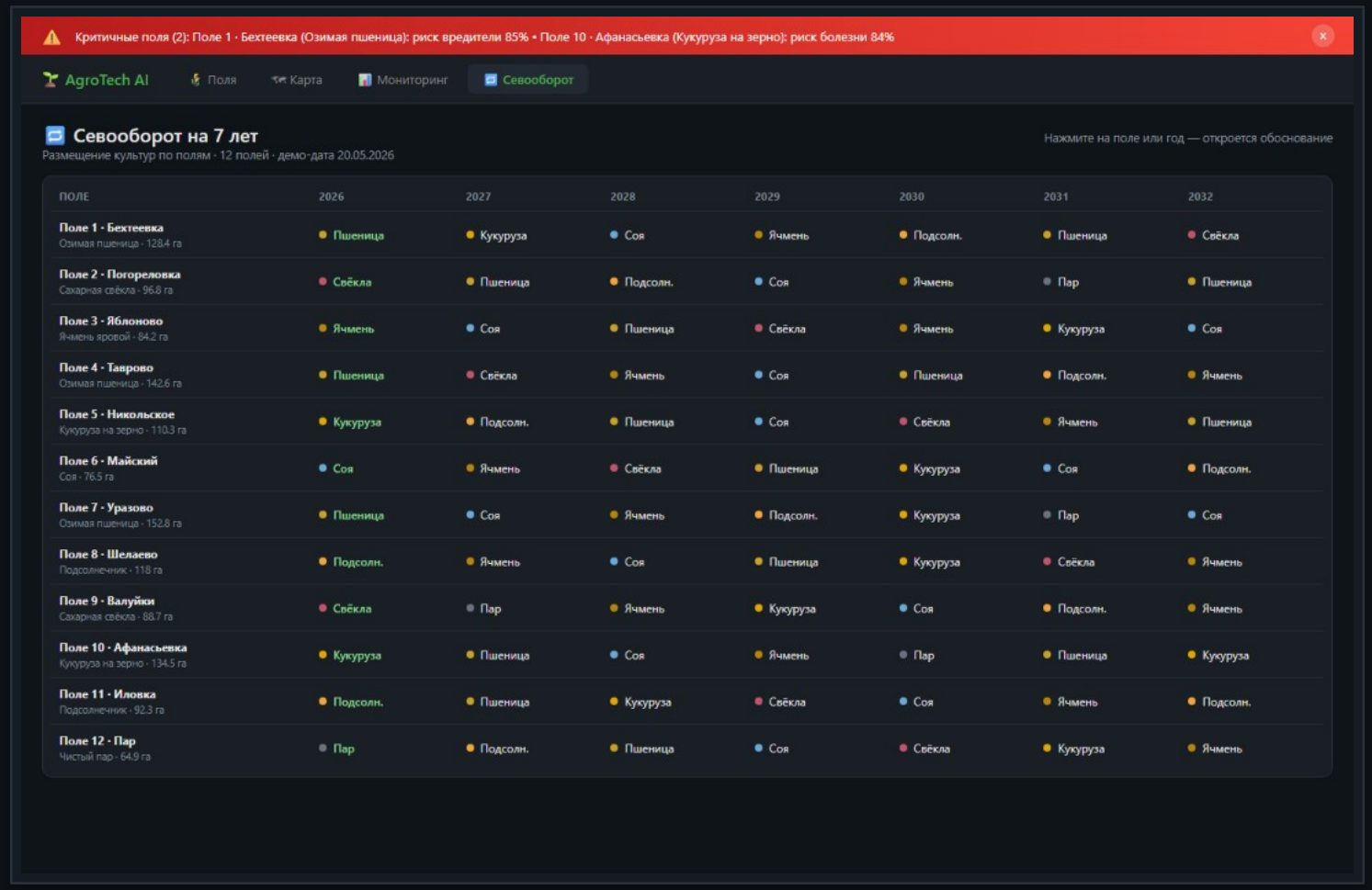
Обследование 26.04 · слой 0–30 см · pH 6,83 · гумус 3,9 % · дефицит N, P, K

- Обзор — показатели и риски
- Почва — NPK факт/цель и дозы
- Фазы — 11 фаз с датами
- Работы — техкарта, 13 операций
- Защита — план/факт обработок
- NDVI — индекс и тренд
- Севооборот — 7 лет

КАС-32	Аммофос N12P52	Хлористый калий K60
73 л/га	**237 кг/га**	**425 кг/га**

Семь лет, пар и обоснование

Не просто таблица, а объяснение, почему культура стоит именно здесь



ПОЛЕ	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Поле 1 · Бехтеевка Озимая пшеница · 128.4 га	Пшеница	Кукуруза	Соя	Ячмень	Подсолн.	Пшеница	Свёкла
Поле 2 · Погореловка Сахарная свёкла · 96.8 га	Свёкла	Пшеница	Подсолн.	Соя	Ячмень	Пар	Пшеница
Поле 3 · Яблоново Ячмень яровой · 84.2 га	Ячмень	Соя	Пшеница	Свёкла	Ячмень	Кукуруза	Соя
Поле 4 · Таврово Озимая пшеница · 142.6 га	Пшеница	Свёкла	Ячмень	Соя	Пшеница	Подсолн.	Ячмень
Поле 5 · Никольское Кукуруза на зерно · 110.3 га	Кукуруза	Подсолн.	Пшеница	Соя	Свёкла	Ячмень	Пшеница
Поле 6 · Майский Соя · 76.5 га	Соя	Ячмень	Свёкла	Пшеница	Кукуруза	Соя	Подсолн.
Поле 7 · Уразово Озимая пшеница · 152.8 га	Пшеница	Соя	Ячмень	Подсолн.	Кукуруза	Пар	Соя
Поле 8 · Шелаево Подсолнечник · 118 га	Подсолн.	Ячмень	Соя	Пшеница	Кукуруза	Свёкла	Ячмень
Поле 9 · Валуйки Сахарная свёкла · 88.7 га	Свёкла	Пар	Ячмень	Кукуруза	Соя	Подсолн.	Ячмень
Поле 10 · Афанасьевка Кукуруза на зерно · 134.5 га	Кукуруза	Пшеница	Соя	Ячмень	Пар	Пшеница	Кукуруза
Поле 11 · Иловка Подсолнечник · 92.3 га	Подсолн.	Пшеница	Кукуруза	Свёкла	Соя	Ячмень	Подсолн.
Поле 12 · Пар Чистый пар · 64.9 га	Пар	Подсолн.	Пшеница	Соя	Свёкла	Кукуруза	Ячмень

- 12 полей × 7 лет — одна сетка
- Пар и занятые поля — не пустые клетки
- Штраф за повтор культуры в один год
- Обоснование предшественника в каждой клетке
- Техкарта: 13 операций со стоимостью

Контекст, ограничения и честный fallback

Контекст

поле, фаза,
почва, обработки,
погода

→

Модель

Nemotron Ultra,
фолбэк Lightning

→

Валидатор

русский язык,
без выдуманных
препаратов

→

Ответ

или детермини-
рованный fallback

- Препараты и дозы — только из плана обработок
- Ответ 20–40 секунд, потоковая печать
- При 429 — ответ из данных, демо не падает
- Чат на весь экран на телефоне

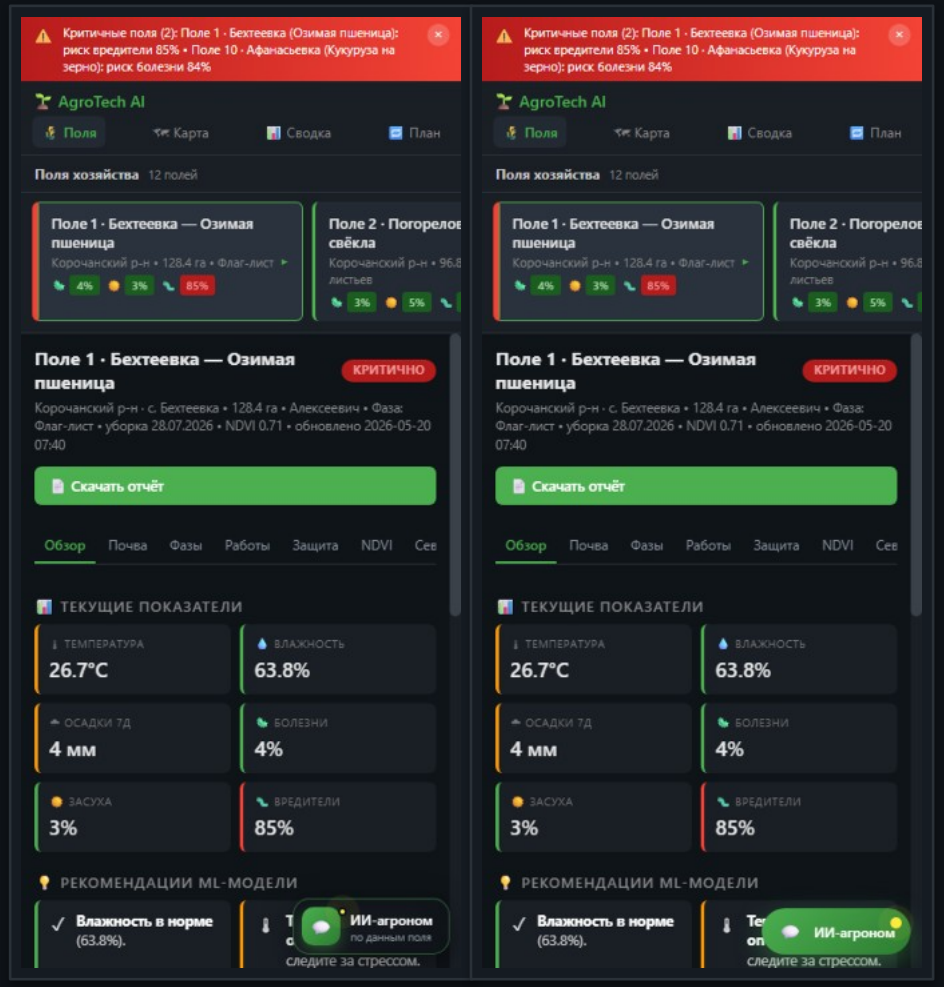
ЧТО СПРАШИВАЛИ НА ДЕМО

«Что делать в ближайшие дни?» — модель называет риск вредителей 85 %, плановую обработку «Борей» 0,15 л/га и окно по погоде.

Тот же продукт в кармане

PWA: планшет и смартфон без установки из стора

- Одна вёрстка: ПК, планшет, телефон
- Полноэкранный чат и крупные кнопки
- Офлайн после первого открытия
- Доступ по Wi-Fi: http://<IP>:8000
- Можно добавить на домашний экран



Стек выбран под задачу, а не под моду

Слой	Выбор	Почему
Фронтенд	Vanilla JS + Leaflet + Chart.js (локально)	Без сборки, офлайн, мгновенный старт
Бэкенд	FastAPI + Pydantic, 12 эндпоинтов	OpenAPI, threadpool, простой деплой
ML	RandomForest (sklearn), кэш модели	Интерпретируемость, 3 риска, < 10 мс
ИИ	AnyModel: Ultra + Lightning	Валидация ответа и fallback
Доставка	PowerShell-установщик + PWA	Python сам, ярлыки, удаление

39
автотестов

12
полей · 1290 га

2 мс
alerts во время чата

1,27 МБ
дистрибутив

От архива до рабочего места — две минуты

- ZIP → Install.cmd → браузер. Без админа
- Python и зависимости скачиваются сами
- Работает офлайн, данные лежат локально
- Формат fields.json совместим с выгрузкой агросистемы
- HTML-отчёт по полю для печати и почты
- Деинсталлятор: ярлык «Удалить Агро-Радар»

ЧЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Данные демонстрационные, формат — реальный
- NDVI — модельный ряд, не снимки Sentinel-2
- LLM зависит от провайдера, есть fallback
- Нет БД, ролей и APK — следующий шаг

Как закрыт каждый пункт оценки

Критерий	Что показываем
Соответствие задаче	Все пункты кейса и требования агронома — в живом демо
Практическая применимость	Установщик, офлайн, формат данных, отчёт
Дизайн и UX/UI	4 раздела, 7 вкладок, мобильная вёрстка, крупная типографика
Техническая адекватность	Стек под задачу, 39 тестов, метрики, fallback
Качество представления	Демо 5 минут, сценарий, слайды, видео-бэкап

Название команды: AgroTech AI · продукт: «Агро-Радар» · дедлайн: 30.10, 12:00

ИТОГ

Готово к защите

MVP, установщик, PWA и 39 автотестов — можно ставить и показывать

12	1290	39	5
полей	га	тестов	минут демо

Дальше: реальные NDVI, интеграция с агросистемой, роли и задачи, APK

info@belgorod.21-school.ru